

ATTI
DEL
CONVEGNO | **BIODIVERSITÀ**
2021

Agricoltura, Ambiente e Salute
XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità
7, 8 e 9 settembre 2021, Foggia - Convegno online

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, ALIMENTI, RISORSE
NATURALI E INGEGNERIA





Agricoltura, Ambiente e Salute

XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità
7, 8 e 9 Settembre 2021, Foggia - Convegno online

ATTI DEL CONVEGNO

a cura di Antonio Elia e Giulia Conversa



UNIVERSITÀ DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, ALIMENTI, RISORSE
NATURALI E INGEGNERIA

Riassunti dei lavori presentati al
**XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità
 Agricoltura, Ambiente e Salute**
 7, 8 e 9 settembre 2021, Foggia - Convegno online



UNIVERSITÀ DI FOGGIA
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE
 AGRARIE, ALIMENTI, RISORSE
 NATURALI E INGEGNERIA

Conveners

Antonio Elia

Giulia Conversa

in collaborazione con:

Media partner



**UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI DI BARI
 ALDO MORO**
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-
 AMBIENTALI E TERRITORIALI - DISAAT



REGIONE PUGLIA
 ASSESSORATO AGRICOLTURA

Consiglio Nazionale delle Ricerche



ISTITUTO DI SCIENZE DELLE
 PRODUZIONI ALIMENTARI



Platinum sponsor



REGIONE PUGLIA



Consiglio per la ricerca in agricoltura
 e l'analisi dell'economia agraria



**FONDAZIONE DEI MONTI UNITI
 DI FOGGIA**

Gold sponsor

NATURALMENTE BIOLOGICO



SPIRITO CONTADINO
 VALORE ALLA TERRA



Con il patrocinio di

Istituzioni/Enti



ministero delle politiche
 agricole alimentari e forestali



Consiglio Nazionale
 delle Ricerche



REGIONE PUGLIA



Consiglio per la ricerca in agricoltura
 e l'analisi dell'economia agraria



**UNIVERSITÀ
 DEL SALENTO**



**UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI DI BARI
 ALDO MORO**



Università degli Studi
 Basilicata

Società e Associazioni Scientifiche / Accademie



Accademia Italiana
 di Scienze Forestali



Accademia Nazionale
 dell'Olio e dell'Olio



Accademia Italiana
 della Vite e del Vino



Associazione Italiana di
 Ingegneria Agraria



Associazione Italiana
 Società Scientifiche
 Agrarie



Associazione per la
 Scienza e le Produzioni
 Animali



Società Italiana di
 Genetica Agraria



Società Italiana di
 Agronomia



Società Botanica
 Italiana onlus



SOCIETÀ ITALIANA DI
 BIOLOGIA VEGETALE
 Società Italiana di
 Biologia Vegetale



Società Italiana di
 Scienze del Suolo



Società di
 Ortofrutticoltura
 Italiana



Società Italiana di
 Microbiologia
 Agro-Alimentare e
 Ambientale



Società Italiana di
 Farmacognosia

Comitato organizzatore

Elia Antonio
Renna Massimiliano

Conversa Giulia
Alba Elio

Santamaria Pietro
Cilardi Annamaria

Comitato scientifico

Coordinamento

Conversa Giulia

Elia Antonio

Renna Massimiliano

Santamaria Pietro

Componenti

Alba Elio
Bazzocchi Giovanni
Blanco Antonio
Branca Ferdinando
Ciccarese Lorenzo
De Feo Vincenzo
Del Lungo Stefano
Germinara Giacinto S.
Lotti Concetta
Nardone Gianluca
Perniola Michele
Romano Daniela
Sanesi Giovanni
Squartini Andrea

Albenzio Marzia
Benedetti Anna
Bocchi Stefano
Candido Vincenzo
Cornara Laura
De Lucia Caterina
Ferrara Giuseppe
Bacchetta Gianluigi
Migliorini Paola
Orsini Francesco
Pisante Michele
Romano Patrizia
Savino Vito
Trotta Luigi
Verrastro Vincenzo

Bàrberi Paolo
Bevilacqua Antonio
Boggia Antonio
Cardi Teodoro
De Bellis Luigi
de Palma Laura
Follesa Maria C.
Giannino Donato
Monteleone Massimo
Pecchioni Nicola
Prosdocimi Giaquinto Giorgio
Russo Alessandra
Sonnante Gabriella
Velasco Riccardo

Segreteria organizzativa



Le risposte della biodiversità edafica alla gestione degli agroecosistemi: un approccio basato sull'*Ecological Network Analysis*

Simonetto A.*, Ventura M., Ghiglieno I., Gatti F., Gilioli G.

Università di Brescia - Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale – Agrofood Lab, viale Europa, 11, 25121 Brescia

*Autore corrispondente: anna.simonetto@unibs.it

Parole chiave: biodiversità, analisi di rete

La comprensione del ruolo della biodiversità nella genesi, regolazione e rigenerazione dei servizi ecosistemici richiede una adeguata analisi della sua struttura, dei suoi tratti funzionali e dell'interazione tra i tratti funzionali e processi ecosistemici. È inoltre necessario comprendere come questi processi sia influenzati da variabili ambientali abiotiche, dalle pratiche di gestione degli ecosistemi e dalle perturbazioni. Una adeguata conoscenza di questi aspetti può contribuire alla definizione di strategie sostenibili di gestione degli agroecosistemi. L'indagine del legame tra la struttura delle comunità ecologiche, definita in termini di taxa presenti e della loro abbondanza, e i processi ecologici che esse promuovono e regolano richiede adeguati strumenti di modellazione. L'*Ecological Network Analysis* (ENA) rappresenta una prospettiva metodologica particolarmente interessante. Secondo questo approccio le comunità biotiche sono considerate come reti i cui nodi (componenti della biodiversità, come specifici taxon o gruppi funzionali) sono caratterizzati da attributi (quali, ad esempio, presenza/assenza, abbondanza, grado di attivazione di specifici tratti funzionali) e da specifici modelli di interazione con altri nodi. L'obiettivo di questo studio è l'utilizzo di un approccio basato sull'ENA per indagare come le variabili ambientali e le strategie di gestione influenzano la fauna di artropodi del suolo nell'agroecosistema vigneto. Nel lavoro sono stati considerati due approcci statistici alla valutazione delle relazioni di una rete ecologia: il *Gaussian Graphical Model* (GGM) e la *Bayesian Network* (BN). Entrambi i modelli consentono una rappresentazione grafica delle reti investigate, elemento che rende i risultati ottenuti di più facile interpretazione. Il GGM è

una rete non diretta basata su coefficienti di correlazione parziale e può essere utilizzata come strumento esplorativo di analisi dei dati. La BN è un modello grafico probabilistico che consente di investigare le dipendenze condizionali tra i nodi della rete. Entrambi i modelli consentono di valutare le relazioni sia con indicazione di presenza/assenza sia di abbondanza dei taxa considerati. Tali modelli sono stati applicati all'analisi della biodiversità degli artropodi edafici in oltre 290 vigneti, situati in diversi areali viticoli prevalentemente nel Nord Italia. Per ogni vigneto si è effettuato un campionamento del suolo a una profondità di circa 0-15 cm. In questi campioni di suolo sono stati identificati i diversi taxa di artropodi e si è definita la loro abbondanza. Per ogni sito sono state indagate le caratteristiche chimico fisiche dei suoli e di definite le modalità di gestione agronomica (conduzione convenzionale o biologica, modalità di gestione dell'inerbimento e di concimazione). Applicando i GGM e le BN a questa importante base dati, abbiamo stimato una serie di reti di biodiversità edafica diversificando i vigneti in base alle tipologie di conduzione, di gestione e alle caratteristiche geo-pedologiche dei siti. I modelli hanno consentito di identificare i taxa "centrali" nella determinazione delle relazioni di presenza e abbondanza degli altri taxa, quali ad esempio acari e isopodi. Lo sviluppo del lavoro prevede di caratterizzare in maniera dettagliata aspetti funzionali dei taxa per interpretare in che modo le relazioni individuate assumano un significato nei termini di relazione ecologiche tra i gruppi e come tali relazioni concorrano a determinare gli aspetti funzionali del suolo nel suo complesso.